РО 1.3. Базовое администрирование Linux

Лекция 9. Пользователи, группы, sudo и базовая безопасность учетных записей

Цель лекции

- Пноимать модель пользователей Linux, группы, sudo, su и основные файлы учетных записей;
- Понять основные понятия темы до выполнения команд;
- Научиться объяснять, зачем администратор выполняет каждое действие;

Список учебных вопросов

1. Назначение пользователей и групп в Linux
2. Обычный пользователь, системный пользователь, root
3. UID и GID: идентификаторы пользователей и групп
4. Основные файлы учетных записей: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group
5. Создание и удаление пользователей: useradd, adduser, userdel
6. Создание и изменение групп: groupadd, groupdel, usermod
7. Пароли и базовые требования безопасности учетных записей
8. su и sudo: отличие смены пользователя от выполнения команды с повышенными правами
9. Настройка административных прав и осторожность при NOPASSWD

1. Назначение пользователей и групп в Linux

Пользователь — субъект, от имени которого выполняются процессы и открываются файлы.

Группа — способ объединить пользователей для общего доступа.

Linux проверяет права доступа через владельца, группу и остальных.

Для администратора пользователи и группы — основа безопасности и разделения ответственности.

Почему нельзя работать всем под одной учетной записью

Невозможно понять, кто изменил файл или запустил команду.

Один общий пароль быстро становится известен всем.

Ошибку одного пользователя трудно отделить от действий другого.

Нельзя гибко выдать доступ только к нужному каталогу или команде.

СХЕМА: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ГРУППЫ И ДОСТУП В LINUX

КТО? К чему? С какими правами?

Linux — многопользовательская система.
Доступ к файлам и каталогам определяется владельцем, группой и правами доступа.

1. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ГРУППЫ

Пользователи

Имеют уникальный UID

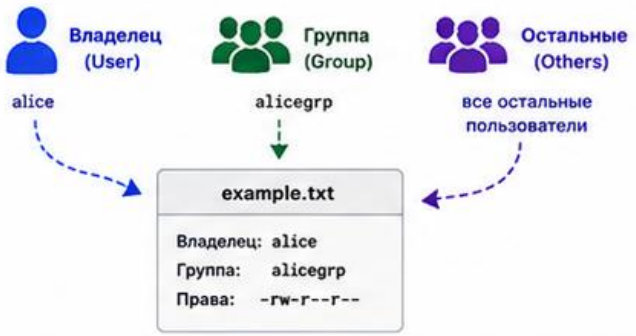
root	UID 0
alice	UID 1001
bob	UID 1002
charlie	UID 1003

Группы

Пользователи могут принадлежать к одной или нескольким группам

root	GID 0
users	GID 100
dev	GID 101
alicegrp	GID 1001

2. ВЛАДЕЛЕЦ, ГРУППА И ОСТАЛЬНЫЕ (OTHERS)



3. ПРАВА ДОСТУПА (rwx)

- **r (read)** — чтение
- **w (write)** — запись
- **x (execute)** — выполнение / вход в каталог

Кому	Что означают права
u (user)	права владельца
g (group)	права группы
o (others)	права остальных
a (all)	права для всех (u+g+o)

Числовое представление

r = 4 w = 2 x = 1

Примеры:

```
7 = 4+2+1 = rwx
6 = 4+2   = rw-
5 = 4+1   = r-x
4 = 4     = r--
0 = 0     = ---
```

4. КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ (ls -l)

Пример вывода: `ls -l`

```
-rw-r--r--  1 alice alicegrp  1234 May 20 10:30 example.txt
```

Права доступа | Ссылки (hard link) | Владелец (user) | Группа | Размер (bytes) | Дата и время | Имя файла

Разбор прав: `-rw-r--r--`

Владелец (u)	Группа (g)	Остальные (o)
r w x	r w x	r w x
4 2 1	4 2 1	4 2 1
6 (rw-)	4 (r--)	4 (r--)

Итого: 644 (6 4 4)

5. КАК РАБОТАЕТ ДОСТУП



6. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ И ВЛАДЕЛЬЦА

Изменение прав: chmod

```
chmod 644 file.txt   # rw-r--r--
chmod 755 script.sh  # rwxr-xr-x
chmod u+x file.txt   # добавить x владельцу
chmod go-r file.txt  # убрать r у группы и других
```

Изменение владельца и группы: chown

```
chown bob file.txt        # изменить владельца
chown bob:dev file.txt    # владелец bob, группа dev
chown :dev file.txt       # изменить только группу
```

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

Setuid (4)

Запуск с правами владельца файла (обычно на исполняемых файлах)

`-rwsr-xr-x`

Setgid (2)

Запуск с правами группы файла (на исполняемых файлах)

`-rwxr-sr-x`

Sticky bit (1)

Удалять файлы в каталоге могут только владелец файла или root (на каталогах)

`drwxrwxrwt`

8. ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ

Есть файл: `project.txt`

Владелец: alice
Группа: dev
Права: -rw-rw--- (660)

Пользователи

- alice — в группе dev
- bob — в группе dev
- charlie — не в группе dev

Кто что может

Пользователь	Чтение	Запись	Выполнение
alice	✓	✓	✗
bob	✓	✓	✗
charlie	✗	✗	✗

9. ГДЕ ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ

/etc/passwd

Информация о пользователях

```
alice:x:1001:1001:Alice:/home/alice:/bin/bash
bob:x:1002:1002:Bob:/home/bob:/bin/bash
```

/etc/group

Информация о группах

```
dev:x:101:alice,bob
users:x:100:alice,bob,charlie
```

10. ВАЖНО ПОМНИТЬ

- Права нужны для защиты файлов и системы.
- Минимальные необходимые права — лучшая практика.
- root может всё, но работать стоит под обычным пользователем.

Команда `ls -l` покажет владельца, группу и права. Команды chmod и chown позволяют управлять доступом.

Понимание прав — основа безопасности в Linux!

Пользователь как объект системы

У пользователя есть имя входа, UID, основная группа, домашний каталог и shell.

Домашний каталог хранит личные файлы и настройки пользователя.

Shell определяет, какую командную оболочку пользователь получает при входе.

Группы определяют дополнительные права доступа.

Проверка текущего пользователя

Перед административными действиями полезно понять, кто сейчас работает в терминале.

Команда **whoami** выводит имя текущего пользователя.

Пример: **whoami**

Ожидаемый вывод: student

Если команда показывает root, любые ошибки могут сразу повлиять на систему.

Проверка идентификаторов текущего пользователя

Команда **id** показывает UID, основную группу и дополнительные группы.

Пример: **id**

Пример вывода: **uid=1000(student) gid=1000(student) groups=1000(student),27(sudo)**

По groups видно, какие групповые права получает пользователь.

Наличие группы sudo означает возможность выполнять административные команды через sudo.

2. Обычный пользователь, системный пользователь, root

В Linux есть разные типы учетных записей, и они создаются не для одной и той же цели.

- Обычный пользователь предназначен для входа человека в систему.
- Системный пользователь нужен службам и приложениям.
- root — суперпользователь с UID 0 и максимальными правами.

Обычный пользователь

Обычно имеет домашний каталог в **/home**.

Обычно имеет интерактивную оболочку, например **/bin/bash**.

Может входить локально или по SSH, если это разрешено.

Получает доступ к ресурсам через владельца, группы и sudo-правила.

Системный пользователь

Создается для работы службы или приложения, например www-data, bind, mysql.

Часто не имеет обычного пароля для входа.

Может иметь shell /usr/sbin/nologin или /bin/false.

Ограничивает ущерб: служба работает не от root, а от отдельной учетной записи.

root

root — суперпользователь Linux с **UID 0**.

Он может читать и изменять почти любые файлы.

Он может менять владельцев, права, пароли и системные настройки.

Постоянная работа от root опасна: одна неверная команда может повредить систему.

Проверка root через id

Команда **id root** показывает идентификаторы суперпользователя.

Ожидаемый вывод: **uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)**

Ключевой признак root — **UID** равен **0**.

Имя root важно, но права суперпользователя определяются именно UID 0.

Просмотр пользователя через системную базу

Команда: **getent passwd имя**

Пример использования: **getent passwd student**

Пример результата:

student:x:1000:1000:Student:/home/student:/bin/bash

Запись показывает UID, GID, home и shell

3. UID и GID

UID — User Identifier, числовой идентификатор пользователя.

GID — Group Identifier, числовой идентификатор группы.

Linux внутри системы работает именно с числами UID и GID.

Имена пользователей и групп нужны людям, а числовые идентификаторы — ядру и файловой системе.

Почему UID и GID важны

Владелец файла хранится как UID, а группа файла — как GID.

Если удалить пользователя, файлы могут остаться с числовым UID без имени.

При переносе данных между серверами одинаковые имена не всегда означают одинаковые UID.

Для серверов это важно при backup, NFS, контейнерах и миграции данных.

Основная и дополнительные группы

Основная группа записана в учетной записи пользователя как главный GID.

Дополнительные группы дают пользователю доступ к другим ресурсам.

Например, пользователь может иметь основную группу student и дополнительную группу developer.

При создании файлов обычно используется основная группа, если каталог не задает другое поведение.

Проверка конкретного пользователя

Для проверки учетной записи используют id с именем пользователя.

Пример: **id ivan**

Пример вывода: **uid=1001(ivan) gid=1001(ivan) groups=1001(ivan),1002(developer)**

Так видно UID, основную группу и дополнительные группы.

Эта проверка обязательна после создания пользователя или изменения групп.

4. Основные файлы учетных записей

Linux хранит сведения об учетных записях в нескольких системных файлах.

Эти файлы важно уметь читать, но опасно редактировать вручную без специальных инструментов.

/etc/passwd содержит основные сведения о пользователях.

/etc/shadow хранит защищенные сведения о паролях.

/etc/group хранит группы и их участников.

СХЕМА: passwd, shadow и group

Основные файлы учётных записей в Linux

Linux хранит информацию о пользователях и группах в текстовых файлах:
`/etc/passwd`, `/etc/shadow` и `/etc/group`

1. /etc/passwd — информация о пользователях

Хранит общие сведения о пользователях:
имя, UID, GID, комментарий, домашний каталог, оболочку.

/etc/passwd

Права доступа: `-rw-r--r--` root:root

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕР
1	Имя пользователя (login)	alice
2	Пароль (x — хранится в /etc/shadow)	x
3	UID (User ID)	1001
4	GID (основная группа)	1001
5	Комментарий (GECOS)	Alice Smith
6	Домашний каталог	/home/alice
7	Оболочка (login shell)	/bin/bash

Пример содержимого /etc/passwd

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
alice:x:1001:1001:Alice Smith:/home/alice:/bin/bash
bob:x:1002:1002:Bob Brown:/home/bob:/bin/zsh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
```

2. /etc/shadow — хэш паролей и параметры

Хранит хэш пароля и параметры безопасности (доступен только root).

/etc/shadow

Права доступа: `-rw-------` root:root

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕР
1	Имя пользователя (login)	alice
2	Хэш пароля	6K8f...$aN9...
3	Дата последней смены пароля (дней с 01.01.1970)	19850
4	Минимальный срок действия пароля (дней)	7
5	Максимальный срок действия пароля (дней)	90
6	Предупреждение о смене (дней до окончания)	7
7	Период неактивности после истечения (дней)	14
8	Дата блокировки (дней с 01.01.1970)	0
9	Зарезервировано	---

Пример содержимого /etc/shadow

```
root:$6$AbCd...$XyZ...:19830:0:99999:7:::
alice:$6$K8f...$aN9...:19850:7:90:7:14:0:
bob:!$6$zYx...$QwE....:19820:0:60:7:7:0:
www-data:*:18900:0:99999:7:::
```

3. /etc/group — информация о группах

Хранит список групп и их участников.

/etc/group

Права доступа: `-rw-r--r--` root:root

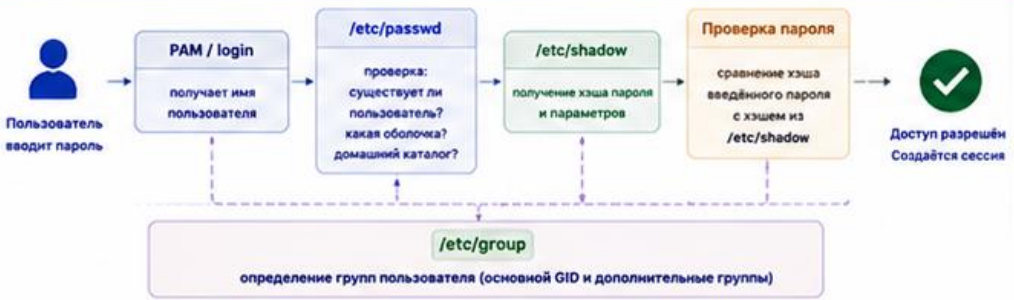
ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕР
1	Имя группы	developers
2	Пароль группы (x — хранится в /etc/gshadow)	x
3	GID (Group ID)	1001
4	Список участников группы (через запятую)	alice,bob,carol

Пример содержимого /etc/group

```
root:x:0:
users:x:100:alice,bob
developers:x:1001:alice,bob
www-data:x:33:
```

/etc/gshadow — тени групп (опционально)
Хранит хэш паролей групп и параметры безопасности.
Права доступа: `-rw-------` root:root

4. КАК ЭТО РАБОТАЕТ (АУТЕНТИФИКАЦИЯ)



5. ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ

`passwd alice`	Смена пароля пользователя (обновляет /etc/shadow)
`useradd alice`	Создание пользователя (запись в /etc/passwd и /etc/shadow)
`groupadd developers`	Создание группы (запись в /etc/group)
`usermod -aG developers alice`	Добавить пользователя в группу (обновляет /etc/group)
`chpasswd`	Массовая смена паролей из стандартного ввода
`getent passwd alice`	Показать запись пользователя из NSS (passwd)
`getent group developers`	Показать запись группы из NSS (group)

6. ВАЖНО ЗНАТЬ

- Файл /etc/shadow должен быть доступен только root.
- Пароли в /etc/passwd хранятся как «x» или «*».
- Хэши паролей в /etc/shadow используют алгоритмы SHA-512, yescrypt и др.
- /etc/group может содержать только имена пользователей (без паролей).
- Для групповых паролей используется /etc/gshadow.

ГЛАВНОЕ

/etc/passwd
Кто есть кто: базовые данные о пользователях (UID, GID, home, shell).

/etc/shadow
Секретно: хэши паролей и политика безопасности.

/etc/group
Кто в каких группах: GID и список участников.

Эти три файла — основа учётных записей и управления доступом в Linux.

Файл /etc/passwd

Каждая строка описывает одну учетную запись.

Формат: имя:x:UID:GID:комментарий:home:shell.

Пример: ivan:x:1001:1001:Ivan,,,:/home/ivan:/bin/bash

Символ **x** означает, что пароль хранится не здесь, а в /etc/shadow.

Файл читается многими программами, поэтому его повреждение опасно.

Файл /etc/shadow

/etc/shadow хранит хеши паролей и параметры срока действия пароля.

Файл доступен только root и системным инструментам.

Обычный пользователь не должен читать shadow.

Прямое копирование строк shadow между системами без понимания опасно.

Права на /etc/shadow

Проверить защиту файла можно командой ls -l.

Пример: ls -l /etc/shadow

Ожидаемый вывод похож на: -rw-r----- 1 root shadow ... /etc/shadow

Владелец root и ограниченные права показывают, что файл защищен.

Если shadow читается всеми, это серьезная ошибка безопасности.

Файл /etc/group

Файл /etc/group описывает группы Linux.

Формат: имя_группы:x:GID:участники.

Пример: developer:x:1002:ivan,petr

Список после последнего двоеточия показывает дополнительных участников группы.

Основная группа пользователя может не отображаться в этом списке как дополнительная.

Безопасный просмотр учетных записей через getent

Команда getent читает учетные записи через системные механизмы NSS.

Это лучше, чем всегда читать файл напрямую, потому что пользователи могут приходить не только из локальных файлов.

Пример: getent passwd ivan

Пример: getent group developer

Если записи нет, пользователь или группа не найдены в системной базе.

5. Создание и удаление пользователей

Для создания учётных записей в системе существуют две команды: useradd и adduser. Несмотря на похожие названия, они принципиально отличаются по логике работы.

Создание пользователя — это не только имя, но и UID, home, shell, пароль и группы.

Команда useradd (Низкоуровневая утилита)

useradd — это стандартная бинарная утилита, которая есть абсолютно во всех дистрибутивах Linux. Она работает «минимум действий из коробки».

Как работает: Создает «голую» учётную запись. По умолчанию она не создает пароль, часто не создает домашний каталог (зависит от настроек дистрибутива) и использует оболочку /bin/sh вместо удобной /bin/bash.

Для чего нужна: Идеально подходит для автоматизации и bash-скриптов, так как принимает все параметры через жесткие флаги (опции) в одну строчку.

Базовый синтаксис и флаги:

sudo useradd [опции] имя_пользователя

-m — принудительно создать домашний каталог (/home/имя_пользователя).

-s — указать командную оболочку (shell) по умолчанию (например, /bin/bash).

-g — указать основную (первичную) группу.

-G — добавить пользователя в дополнительные (вторичные) группы (например, в группу sudo).

Пример правильного создания пользователя в одну строку:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash ivanov
```

После этого обязательно нужно задать пароль вручную:

```
sudo passwd ivanov
```

Команда adduser (Высокоуровневый интерактивный скрипт)

adduser — это дружелюбный скрипт (написанный на языке Perl), который является надстройкой над useradd. Он по умолчанию используется в дистрибутивах Debian / Ubuntu.

Как работает: Запускает пошаговый интерактивный диалог прямо в терминале.

Что делает автоматически:

1. Создает домашний каталог.
2. Копирует туда файлы настроек (из папки /etc/skel).
3. Назначает правильную оболочку (/bin/bash).
4. Сразу же в интерактивном режиме просит ввести и подтвердить пароль.
5. Предлагает заполнить метаданные (ФИО, номер комнаты, телефон и т.д.).

Для чего нужна: Идеальна для ручного администрирования, когда сисадмину нужно быстро и без ошибок завести нового сотрудника в систему.

Базовый синтаксис:

sudo adduser имя_пользователя

Пример интерактивного вывода команды:

```
$ sudo adduser petrov
Добавление пользователя «petrov» ...
Добавление новой группы «petrov» (1001) ...
Добавление нового пользователя «petrov» (1001) с группой «petrov» ...
Создание домашнего каталога «/home/petrov» ...
Копирование файлов из «/etc/skel» ...
Новый пароль:
Повторите новый пароль:
Вызов passwd: пароль успешно обновлен.
Изменение информации о пользователе petrov
Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
    Полное имя []: Petr Petrov
    Номер комнаты []: 404
...
Предоставленная информация верна? [Y/n] y
```

Полезные смежные команды:

- **id имя_пользователя** — проверить, создался ли пользователь (показывает его UID, первичную и вторичную группы).
- **userdel -r имя_пользователя** — удалить пользователя из системы. Флаг -r (recursive) критически важен: он удаляет не только запись, но и домашний каталог пользователя вместе со всеми его файлами.
- **usermod -aG sudo имя_пользователя** — добавить существующего пользователя в группу администраторов (sudo), чтобы он мог выполнять команды с повышенными привилегиями. Флаг -a означает append (дописать/добавить), чтобы не стереть старые группы!

Удаление пользователя через userdel

Удаление учетной записи требует осторожности: у пользователя могут быть процессы и файлы.

Пример удаления только учетной записи:

sudo userdel ivanov

Домашний каталог при этом может остаться.

Пример удаления учетной записи вместе с home:

sudo userdel -r ivanov

Ключ **-r** удаляет домашний каталог и почтовый ящик пользователя.

Что проверить перед удалением пользователя

- Проверить, нет ли активных процессов пользователя: pgrep -u ivanov -a.
- Проверить домашний каталог и нужные файлы: ls -la /home/ivanov
- При необходимости сохранить данные в архив или передать владельца.
- После удаления проверить, что запись исчезла: getent passwd ivanov.

Типовые ошибки при создании и удалении пользователей

- Создали пользователя через useradd без -m, и у него нет домашнего каталога.
- Забыли задать пароль после useradd.
- Указали shell /bin/sh, хотя нужен /bin/bash.
- Удалили пользователя с -r, не сохранив важные файлы.
- Добавили пользователя в группу, но не перелогинились для обновления членства.

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В LINUX

Управление пользователями с помощью команд useradd, userdel и др.

Только пользователь root может создавать и удалять пользователей.
Все команды выполняются в терминале.

1. СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

`useradd [опции] имя_пользователя`

Основные опции useradd

Опция	Описание
`-m`	создать домашний каталог
`-d DIR`	указать домашний каталог
`-s SHELL`	указать оболочку (shell)
`-G GROUP`	добавить в дополнительные группы
`-c "COMMENT"`	комментарий (GECOS)
`-u UID`	указать UID (идентификатор пользователя)

Примеры

```
# создать пользователя alice с домашним каталогом
sudo useradd -m alice
# создать пользователя bob с оболочкой /bin/bash и комментарием
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Bob Smith" bob
# создать пользователя carol и добавить в группу developers
sudo useradd -m -G developers carol
# создать пользователя dan с UID 1500
sudo useradd -u 1500 -m dan
```

После создания пользователя установите пароль командой: `sudo passwd имя_пользователя`

2. ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ СОЗДАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



3. УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

`userdel [опции] имя_пользователя`

Основные опции userdel

Опция	Описание
`-r`	удалить пользователя и его домашний каталог с содержимым
`-f`	принудительное удаление (даже если пользователь вошёл в систему)
`-Z`	удалить контекст SELinux (если используется)

Примеры

```
# удалить пользователя alice (домашний каталог сохранится)
sudo userdel alice
# удалить пользователя bob и его домашний каталог
sudo userdel -r bob
# принудительно удалить пользователя carol
sudo userdel -f carol
```

Будьте осторожны! Удаление с опцией `-r` необратимо!

4. УПРАВЛЕНИЕ ПАРОЛЕМ

Команда	Описание
`passwd USER`	установить пароль пользователю
`passwd -d USER`	удалить пароль (заблокировать вход)
`passwd -l USER`	заблокировать пользователя
`passwd -u USER`	разблокировать пользователя
`chage -l USER`	просмотр информации о сроках действия пароля
`chage -E YYYY-MM-DD USER`	установить дату окончания действия пароля

Примеры

```
sudo passwd alice              # установить пароль
sudo passwd -l alice           # заблокировать пользователя
sudo passwd -u alice           # разблокировать пользователя
```

5. ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ

Команда	Описание
`id USER`	показать UID, GID и группы пользователя
`whoami`	показать текущего пользователя
`users`	показать пользователей, вошедших в систему
`getent passwd USER`	показать запись пользователя из базы
`finger USER`	краткая информация о пользователе (если установлен)

Примеры

```
id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),100(developers)
whoami
getent  passwd alice
alice:x:1001:1001:Alice Smith:/home/alice:/bin/bash
```

6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для массового создания пользователей используйте скрипты.
- Регулярно проверяйте неиспользуемые аккаунты командой: `lastlog`
- Для настройки политик паролей используйте файл `/etc/login.defs`
- Пользователи без оболочки (shell: /sbin/nologin) не могут войти в систему.
- Резервное копирование важных данных пользователей перед удалением!

Пример проверки неиспользуемых пользователей

```
lastlog | grep -v "Never logged in"

alice    pts/0    Wed May 22 10:15:23 +0500 2024
dan      pts/1    Tue Apr 30 09:12:11 +0500 2024
```

КРАТКО

`useradd` – создать пользователя
`userdel` – удалить пользователя

Основные файлы:

`/etc/passwd` — общая информация о пользователях
`/etc/shadow` — хэши паролей (только root)
`/etc/group` — информация о группах

Важно помнить:

- Управляйте пользователями только при необходимости.
- Следите за безопасностью и сроками действия паролей.
- Используйте сложные пароли и блокировку неиспользуемых аккаунтов.

Команды управления пользователями — основа безопасности системы!

6. Создание и изменение групп

Группы позволяют выдавать доступ нескольким пользователям сразу.

Вместо настройки прав каждому пользователю администратор создает группу под задачу.

Например, группа developer может получать доступ к каталогу проекта.

После изменения групп нужно проверить результат через id или getent group.

Создание группы

Для создания группы используется groupadd.

Пример: **sudo groupadd developer**

Проверка: **getent group developer**

Ожидаемый вывод: developer:x:1002:

Если группа уже существует, команда сообщит об ошибке.

Удаление группы

Для удаления группы используется **groupdel**.

Пример: **sudo groupdel developer**

Нельзя удалить группу, если она является основной группой существующего пользователя.

Перед удалением нужно проверить пользователей и файлы, связанные с этой группой.

Добавление пользователя в дополнительную группу

Для изменения членства пользователя используют **usermod**.

Пример:

sudo usermod -aG developer ivanov

-G задает дополнительные группы.

-a добавляет группу, не удаляя старые дополнительные группы.

Без -a можно случайно заменить список дополнительных групп пользователя.

Проверка групп после usermod

Проверить членство можно командой id.

Пример: **id ivanov**

В groups должна появиться группа developer.

Если пользователь уже вошел в систему, ему может понадобиться выйти и войти заново.

Для новой shell-сессии можно использовать: su - ivanov.

Изменение основной группы пользователя

Основная группа меняется ключом **-g**.

Пример: **sudo usermod -g developer ivanov**

Это отличается от -G: -g задает главную группу, а -G дополнительные.

После изменения проверьте id ivanov.

Неправильная основная группа может повлиять на создаваемые пользователем файлы.

СОЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ГРУПП В LINUX

Управление группами с помощью команд groupadd, groupmod, gpasswd и др.

Группы упрощают управление доступом к файлам и каталогам.
Пользователь может принадлежать одной или нескольким группам.

1. СОЗДАНИЕ ГРУППЫ

Команда: `groupadd [опции] имя_группы`

Основные опции groupadd

Опция	Описание
`-g GID`	указать GID (идентификатор группы)
`-o`	разрешить создание группы с неуникальным GID
`-r`	создать системную группу
`-f`	не выдавать ошибку, если группа уже существует

Примеры

```
# создать группу developers
sudo groupadd developers

# создать группу с GID 1500
sudo groupadd -g 1500 project

# создать системную группу
sudo groupadd -r backup

# создать группу, если её нет (без ошибки, если существует)
sudo groupadd -f staff
```

2. ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ СОЗДАНИИ ГРУППЫ



3. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРУППЫ (groupmod)

Команда: `groupmod [опции] имя_группы`

Основные опции groupmod

Опция	Описание
`-n НОВОЕ_ИМЯ`	переименовать группу
`-g НОВЫЙ_GID`	изменить GID группы
`-o`	разрешить использование неуникального GID
`-r`	сделать группу системной
`-U`	сделать группу обычной (не системной)

Примеры

```
# переименовать группу developers в devteam
sudo groupmod -n devteam developers

# изменить GID группы devteam на 2000
sudo groupmod -g 2000 devteam

# сделать группу системной
sudo groupmod -r backup

# сделать группу обычной
sudo groupmod -U backup
```

4. УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ ГРУППЫ (gpasswd)

Команда: `gpasswd [опции] группа`

Основные опции gpasswd

Опция	Описание
`-a ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ`	добавить пользователя в группу
`-d ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ`	удалить пользователя из группы
`-r`	удалить пароль группы
`-A ПОЛЬЗОВАТЕЛИ`	установить администраторов группы
`-M ПОЛЬЗОВАТЕЛИ`	установить участников группы (список)

Примеры

```
# добавить пользователя alice в группу devteam
sudo gpasswd -a alice devteam

# удалить пользователя bob из группы devteam
sudo gpasswd -d bob devteam

# установить пароль группы devteam
sudo gpasswd devteam

# установить администратором группы alice
sudo gpasswd -A alice devteam

# установить участников группы (alice, bob, carol)
sudo gpasswd -M alice,bob,carol devteam
```

Пароль группы позволяет её участникам изменять состав группы (если они администраторы группы).

5. ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ГРУППАХ

Команды

`cat /etc/group`	показать все группы
`getent group`	показать группы из системной базы
`groups`	показать группы текущего пользователя
`id [пользователь]`	показать UID, GID и группы пользователя

Примеры

```
$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
devteam:x:1001:alice,bob,carol
project:x:2000:
backup:x:998:

$ groups alice
alice : alice devteam project
```

6. УДАЛЕНИЕ ГРУППЫ (groupdel)

Команда: `groupdel [опции] группа`

Основные опции groupdel

Опция	Описание
`-f`	принудительное удаление (даже если группа используется)

Примеры

```
# удалить группу project
sudo groupdel project

# принудительно удалить группу
sudo groupdel -f oldgroup
```

Нельзя удалить группу, если она является основной для существующего пользователя.

КРАТКО

- `groupadd` — создание группы
- `groupmod` — изменение параметров группы
- `gpasswd` — управление составом и паролем группы
- `groupdel` — удаление группы

ФАЙЛЫ ГРУПП

/etc/group
Хранит список групп
Формат:
`имя_группы:x:GID:список_участников`
Пример:
`devteam:x:1001:alice,bob,carol`

/etc/gshadow
Хранит пароли групп и администраторов
Формат:
`имя_группы:пароль:администраторы:участники`
Пример:
`devteam:$6$abc123...:alice:bob,carol`

ВАЖНО

- Только root может создавать и удалять группы.
- GID должен быть уникальным.
- Используйте группы для управления доступом к файлам и каталогам (`chmod`, `chown`).

7. Пароли и базовые требования безопасности

Пароль защищает учетную запись, но сам по себе не решает все вопросы безопасности.

Важны сложность, срок действия, блокировка неиспользуемых учетных записей и минимальные права.

Пароль пользователя хранится не открытым текстом, а в виде хеша в /etc/shadow.

Администратор должен уметь задавать пароль и проверять его параметры.

Изменение пароля пользователя

Команда **passwd** меняет пароль.

Обычный пользователь меняет свой пароль: **passwd**

Администратор меняет пароль другого пользователя: **sudo passwd ivanov**

После ввода пароль не отображается на экране.

Слишком простой пароль может быть отклонен.

Просмотр срока действия пароля

Команда **chage** показывает параметры срока действия пароля.

Пример: **sudo chage -l ivanov**

В выводе видны даты последней смены, истечения пароля и предупреждения.

Эта команда полезна, если пользователь не может войти из-за истекшего пароля.

Блокировка и разблокировка учетной записи

Иногда учетную запись нужно временно заблокировать без удаления.

Заблокировать пароль: **sudo passwd -l ivanov**.

Разблокировать пароль: **sudo passwd -u ivanov**.

После блокировки стоит проверить состояние через **sudo passwd -S ivanov**.

Блокировка пароля не всегда завершает уже запущенные процессы пользователя.

Пароли и базовые требования безопасности. Блокировка и разблокировка учетной записи

1 Надёжный пароль

- длина от 12 символов
- буквы в разном регистре
- цифры и спецсимволы
- не использовать имя, дату рождения и простые слова
- не повторять один и тот же пароль

Лучше длинный и уникальный пароль

2 Базовая безопасность

- менять пароль при компрометации
- не передавать пароль другим
- использовать sudo вместо постоянной работы под root
- проверять статус пароля и срок действия

```
passwd
passwd -S user
chage -l user
```

3 Блокировка учётной записи

Временный запрет входа пользователю

```
sudo passwd -l user
sudo usermod -L user
```



- вход по паролю запрещён
- запись в /etc/shadow помечается как заблокированная

4 Разблокировка учётной записи

Возврат доступа пользователю

```
sudo passwd -u user
sudo usermod -U user
```



- вход снова разрешён
- пароль снова можно использовать

5 Важно помнить

- блокировка – не удаление пользователя
- домашний каталог и файлы остаются
- root может управлять блокировкой и разблокировкой
- для полного запрета входа можно дополнительно проверить shell и SSH-доступ

Главная идея

Сильный пароль защищает систему, а блокировка учётной записи помогает быстро закрыть доступ без удаления пользователя.

8. su и sudo

su и **sudo** часто путают, но это разные модели повышения прав.

su переключает текущую shell-сессию на другого пользователя.

sudo выполняет отдельную команду с повышенными правами.

В администрировании **sudo** обычно безопаснее и лучше контролируется журналами.

Команда su

su означает switch user.

Пример: **su - ivanov**

Ключ - запускает login-shell и окружение выбранного пользователя.

Для входа через su обычно нужен пароль того пользователя, к которому переключаются.

su - root требует пароль root, если root-вход не отключен.

Команда sudo

sudo позволяет выполнить конкретную команду с повышенными правами.

Пример: **sudo apt update**.

Пользователь вводит свой пароль, если sudo настроен стандартно.

Права sudo определяются правилами sudoers и членством в группах.

Действия sudo обычно записываются в журналы.

Добавление пользователя в sudo

Для добавления в sudo-группу используют usermod.

Пример: **sudo usermod -aG sudo ivanov**.

После этого пользователь должен выйти и войти заново.

Проверка: **id ivanov**.

Проверка прав: sudo -l от имени пользователя ivanov.

Проверка доступных sudo-прав

Команда **sudo -l** показывает, какие команды разрешены текущему пользователю.

Пример: sudo -l

В выводе может быть ALL, ограниченный список команд или запрет.

Эту проверку выполняют после добавления пользователя в группу sudo.

Если пользователь не имеет прав, sudo сообщит, что он не входит в sudoers.

```
user@srv-01:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for user on srv-01:
    env_reset, mail_badpass,
    secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin,
    use_pty

User user may run the following commands on srv-01:
    (ALL : ALL) ALL
user@srv-01:~$
```

9. Настройка административных прав и NOPASSWD

Зачем нужен sudo?

В Linux управление системой разделено на обычных пользователей (минимальные права) и суперпользователя root (абсолютные права).

По соображениям безопасности работать напрямую под root запрещено. Вместо этого используется утилита sudo (Superuser Do), которая позволяет обычному пользователю выполнять конкретные команды от имени администратора.

По умолчанию при вызове sudo система запрашивает пароль самого пользователя (не пароль root), чтобы подтвердить, что за терминалом находится именно он.

Главное правило редактирования: Утилита **visudo**

Все настройки прав sudo хранятся в системном файле /etc/sudoers.

Критически важное правило: Никогда не открывайте этот файл обычными редакторами вроде nano или vim напрямую (nano /etc/sudoers). Если вы допустите хотя бы одну синтаксическую ошибку (пропустите пробел или букву), система заблокирует sudo для всех пользователей, и вы потеряете административный доступ к серверу.

Для безопасного изменения настроек используется специальная команда:

```
sudo visudo
```

Как это работает: visudo открывает файл во временном буфере. При сохранении утилита автоматически проверяет синтаксис на ошибки. Если вы ошиблись, она не запишет файл в систему и выдаст предупреждение, защищая сервер от сбоя.

Синтаксис правил в файле sudoers

Стандартная строка конфигурации прав имеет следующий формат:

кто где=(от_кого) что

Пример:

viktor ALL=(ALL:ALL) ALL

viktor — имя пользователя, которому даются права. (Если строка начинается со знака процента %sudo, это означает, что правило применяется ко всей группе пользователей sudo).

ALL= (первый) — на каких хостах (компьютерах) действует правило. ALL означает на всех.

(ALL:ALL) — от имени какого пользователя и группы можно запускать команды. ALL:ALL позволяет маскироваться под любого юзера или группу в системе.

ALL (последний) — список разрешенных команд. ALL означает выполнение абсолютно любых команд.

Механизм **NOPASSWD**: Зачем и как настраивать?

NOPASSWD — это специальная директива, которая указывает системе не запрашивать пароль при выполнении команд через sudo.

Когда это нужно?

- Для автоматизации и скриптов: Если ваш bash-скрипт должен перезапустить службу или сделать бэкап по расписанию (cron), он не сможет сам ввести пароль в интерактивном окне.
- Для удобства сисадмина: В безопасных учебных или изолированных тестовых средах, чтобы сэкономить время на постоянном вводе пароля.

Примеры настройки:
Вариант 1. Полный доступ без пароля (для пользователя)
Разрешить пользователю ivanov выполнять абсолютно любые команды без ввода пароля:

ivanov ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Вариант 2. Полный доступ без пароля (для группы)
Разрешить всем пользователям, состоящим в группе wheel или sudo, работать без ввода пароля:

%sudo ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Вариант 3. Ограниченный доступ без пароля (наиболее безопасный)
Принцип наименьших привилегий. Разрешить пользователю petrov без пароля выполнять только одну конкретную команду — перезапуск веб-сервера Nginx:

petrov ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/systemctl restart nginx

Если petrov попытается выполнить sudo systemctl stop nginx или sudo cat /etc/shadow, система либо запросит пароль, либо заблокирует действие.

Пошаговый алгоритм: Как применить настройки на практике
Откройте терминал и запустите безопасный редактор:

sudo visudo

Прокрутите файл в самый конец (новые правила должны быть ниже стандартных, чтобы переопределять их).
Допишите нужную строку, например:

student ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Сохраните файл (Ctrl+O -> Enter в nano) и выберитесь (Ctrl+X).
Проверить работу можно, сбросив кэш паролей sudo командой sudo -k, а затем выполнив любую административную команду (например, sudo ip address). Пароль запрашиваться не должен.

su и sudo: НАСТРОЙКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВ И NOPASSWD

Безопасное управление привилегиями в Linux

Работайте с наименьшими привилегиями.
Используйте sudo вместо прямого входа в root.

1. su И sudo — В ЧЁМ РАЗНИЦА?

su (substitute user)

Переключение на другого пользователя (обычно на root).

- Требует пароль целевого пользователя
- Запускает новую оболочку
- Все команды выполняются от имени этого пользователя

```
$ su -
Password: ********
# теперь вы root
# whoami
root
```

sudo (superuser do)

Выполнение одной команды от имени другого пользователя (по умолчанию root).

- Требует пароль вашего пользователя (если не настроен NOPASSWD)
- Не запускает новую оболочку
- Логируется в /var/log/auth.log

```
$ sudo apt update
[sudo] password for alice:
...обновление...
$
```

2. КАК РАБОТАЕТ sudo



Порядок проверки sudo

1. Сопоставление пользователя с правилами в /etc/sudoers и в /etc/sudoers.d/
2. Проверка: разрешено ли выполнять команду на указанном хосте
3. Запрос пароля (если не настроен NOPASSWD)
4. Выполнение команды и логирование

3. ПРОСМОТР ПРАВ sudo

Показать, какие команды может выполнять пользователь:

```
$ sudo -l
[sudo] password for alice:
User alice may run the following commands on server:
    (root) NOPASSWD: /usr/bin/apt, /usr/bin/systemctl restart nginx
    (ALL : ALL) ALL
```

Расшифровка вывода

(root)	— команда будет выполнена от имени root
NOPASSWD:	— не запрашивать пароль для указанных команд
ALL	— все команды
ALL : ALL	— можно выполнить от любого пользователя на любом хосте

4. НАСТРОЙКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВ

Основной файл: /etc/sudoers

Редактировать только через visudo!

Никогда не редактируйте /etc/sudoers вручную — можно заблокировать доступ sudo.

Примеры записей в /etc/sudoers

Запись	Описание
alice ALL=(ALL) ALL	alice может выполнять все команды от всех пользователей на всех хостах (требуется пароль)
%admin ALL=(ALL) ALL	все пользователи из группы admin имеют полные права
bob ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart nginx	bob может перезапускать nginx от root
dev ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt	пользователи группы dev могут запускать apt без пароля
alice ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL	alice может выполнять любые команды без пароля (используйте с осторожностью!)

5. NOPASSWD — БЕЗ ЗАПРОСА ПАРОЛЯ

Примеры использования NOPASSWD

Пример	Что означает
alice ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/backup.sh	alice может запускать backup.sh без пароля
%dev ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt, /usr/bin/apt-get	группа dev может обновлять пакеты без пароля
alice ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL	все команды без пароля (не рекомендуется)
%ops ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl *	группа ops может выполнять systemctl без пароля

Рекомендации

- Выдавайте права только на нужные команды
- Используйте NOPASSWD только для безопасных команд и скриптов
- Регулярно проверяйте права: sudo -l

6. ФАЙЛЫ ПРАВИЛ sudo

Порядок использования правил:

1. /etc/sudoers
2. /etc/sudoers.d/*.conf (подключаются в алфавитном порядке)

Добавление своих правил в /etc/sudoers.d/

```
# пример: /etc/sudoers.d/dev-apt (права 0440)
%dev ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt, /usr/bin/apt-get
# проверить синтаксис
$ sudo visudo -c
```

7. БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Заблокировать пользователя

useradd -L alice или passwd -l alice

(учётная запись будет заблокирована)

```
$ sudo passwd -l alice
Locking password for user alice.
$ sudo usermod -L alice
```

Разблокировать пользователя

usermod -U alice или passwd -u alice

(учётная запись будет разблокирована)

```
$ sudo passwd -u alice
Unlocking password for user alice.
$ sudo usermod -U alice
```

Заблокированная учётная запись не может войти в систему, даже при наличии правильного пароля.

8. ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ

Команда	Описание
whoami	показать текущего пользователя
id	показать UID, GID и группы пользователя
sudo -l	показать список разрешённых команд sudo
sudo -v	обновить время действия sudo (кэш пароля)
visudo	безопасное редактирование /etc/sudoers
which sudo	показать путь к sudo
sudo -k	сбросить кэш sudo (потребуется пароль заново)

9. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

- Используйте sudo вместо работы под root.
- Выдавайте минимально необходимые права.
- Используйте группы для управления правами.
- Храните свои правила в /etc/sudoers.d/.
- Проверяйте синтаксис: sudo visudo -c.
- Регулярно аудируйте права пользователей.

Работайте от обычного пользователя и используйте sudo только при необходимости.

Не давайте NOPASSWD: ALL и не добавляйте права «на всякий случай».

Все действия sudo логируются в /var/log/auth.log.

При ошибке в /etc/sudoers можно потерять доступ sudo. Всегда используйте visudo!

Безопасное редактирование sudoers

Файл sudoers нельзя редактировать обычным текстовым редактором без проверки.

Правильная команда: sudo visudo.

visudo проверяет синтаксис перед сохранением.

Для отдельных правил лучше использовать файлы в /etc/sudoers.d.

Права на такие файлы должны быть строгими: обычно 0440.

Ограниченное sudo-правило

Иногда пользователю нужно разрешить только одну административную команду.

Пример правила: ivanov ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart nginx.

Такой подход безопаснее, чем выдавать полный доступ ALL.

После добавления правила нужно проверить sudo -l.

Путь к команде должен быть полным, иначе правило может сработать не так, как ожидается.

Почему NOPASSWD опасен

NOPASSWD позволяет выполнять sudo-команду без запроса пароля.

Это удобно для автоматизации, но опасно для обычных пользователей.

Если учетная запись или терминал скомпрометированы, команда выполнится без дополнительной проверки.

NOPASSWD допустим только для узких сценариев и конкретных команд.

Правило NOPASSWD: ALL для пользователя почти всегда плохая идея.

Итоговый алгоритм работы с учетной записью

- Определить, нужен обычный или системный пользователь.
- Выбрать adduser для ручного создания или useradd для точной настройки и скриптов.
- Создать пользователя, задать пароль, проверить passwd, id и home.
- Создать группы и добавить пользователя в нужные дополнительные группы.
- Настроить sudo только при необходимости и проверить sudo -l.

Итоги лекции

- Пользователь в Linux определяется не только именем, но и UID, GID, home, shell и группами.
- useradd и adduser решают похожую задачу, но работают на разных уровнях удобства и контроля.
- Группы нужны для управляемого доступа, а sudo — для контролируемого повышения прав.
- Любое изменение учетных записей нужно завершать проверкой через id, getent, sudo -l и тестовый вход.

Контрольные вопросы

1. Чем обычный пользователь отличается от системного пользователя?
2. Почему root опасно использовать для постоянной работы?
3. Что означают UID и GID?
4. Чем useradd отличается от adduser?
5. Зачем после useradd отдельно выполнять passwd?
6. Почему usermod -aG безопаснее, чем usermod -G без -a?
7. Чем su отличается от sudo?
8. Почему NOPASSWD нужно применять очень осторожно?